Решения к листку 03

Условия. Разборы не засчитываются как самостоятельно решённые задачи.

03.1. Разрез с несколькими каналами

За T раундов через разрез слева направо проходит не более rBT бит, поэтому $2^{rBT} \geq 2^K$ и $T \geq \lceil K/(rB) \rceil$. Достижимость требует, чтобы левая сторона могла распределить блоки между r каналами без сопоставимой задержки и правая собрать их; например, если все биты уже доступны всем левым концам разреза и правые концы соединены с получателем короткими путями, параллельная передача достигает порядка $K/(rB)$.

03.2. Агрегат и размер кодирования

Сумма не превосходит n^4, поэтому нужна длина $\lceil \log_2(n^4+1) \rceil = 4\log_2 n + O(1)$ бит. При указанном B один пакет не обязан вмещать сумму; значение можно разбить на $\lceil (4\log_2 n + O(1))/B \rceil = O(1)$ пакетов, согласовав порядок и переносы. Это сохраняет $O(D)$ раундов с постоянным множителем, но уже не одно сообщение на ребро.

03.3. Параллельные ветви

Каждый пакет проходит ровно D рёбер и достигает корня после D раундов. Расстояние даёт нижнюю оценку D, значит, это точно. При $K_{\text{tot}} = r$ грубая общая оценка $D + r - 1$ завышает время на $r - 1$, поскольку корень принимает по одному пакету с каждого своего ребра одновременно.

03.4. Разные веса и циклы слияния

На максимальном ребре цикла есть компонентный конец, который его выбрал. Другое инцидентное ребро цикла имеет меньший вес и тоже выходит из этой компоненты, противореча минимальности. При равных весах строгого противоречия нет: например, треугольник единичных компонент с равными весами может выбрать три ребра по циклу. Лексикографический общий порядок устраняет ничьи.

03.5. Отрицательные веса

Сохраняются. Замена f на e меняет вес дерева на $w(e) - w(f) \leq 0$ независимо от знака обоих слагаемых. Число фаз зависит от компонент, а не от величин весов. Для CONGEST надо лишь закодировать отрицательные числа в сообщении; если модуль веса полиномиален по n, хватает $O(\log n)$ бит.

03.6. Компоненты за одну фазу

Да. Возьмём три пары вершин, внутри каждой ребро веса 1, а между парами соединяющие рёбра весов 10 и 11 так, чтобы граф был связен. Каждая вершина выбирает внутреннее ребро своей пары; уникальные внутренние веса можно сделать 1,2,3, всё ещё меньше межпарных. После добавления выбранных рёбер получаются ровно три компоненты. Тем самым оценка «не более половины» может быть точной.